AirQuality (TINT)

Mobile User Manual

คู่มือการใช้งานระบบ AirQuality บนแอปพลิเคชันมือถือ

Version 1.0

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT)

สารบัญ

Table of Contents

01 ภาพรวมระบบ Mobile
Overview

02 ความแตกต่างระหว่าง Web และ Mobile
Web vs Mobile Scope

03 เมนูหลักของแอป
Main Menu Drawer

04 ลงทะเบียนผู้ใช้งาน
Register

05 ลงชื่อเข้าใช้งาน
Login (Local + SSO)

06 ลืมรหัสผ่าน
Forgot Password

07 ข้อมูลปัจจุบัน
Live Data

08 เมนูอุปกรณ์
Device Menu

09 การแจ้งเตือนในแอป (ใหม่)
In-app Alert

10 เมนูโปรไฟล์
Profile

11 การตั้งค่าหน่วยและมาตรฐาน
Metric & Threshold

12 สิทธิ์การใช้งานแต่ละบทบาท
Role Permissions

ภาพรวมระบบ Mobile

AirQuality Mobile — System Overview

ระบบ AirQuality (TINT) เวอร์ชันมือถือเป็นแอปสำหรับติดตามและตรวจสอบค่าคุณภาพอากาศจากอุปกรณ์ในระบบแบบเรียลไทม์ พร้อมการแจ้งเตือนแบบใหม่ในแอป (In-app Alert) เมื่อค่าเกินเกณฑ์อันตราย

01

Live Data

ดูค่าจากอุปกรณ์แบบเรียลไทม์บนแผนที่และรายการอุปกรณ์

02

รายงานสถิติ

ดูกราฟและตารางข้อมูลย้อนหลังของแต่ละอุปกรณ์

03

In-app Alert

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีค่าเกินเกณฑ์อันตราย (สีแดง)

04

Metric / Standard

เลือกหน่วย SI/Non-SI และมาตรฐาน WHO/ICRP/IAEA/US EPA

สำหรับใคร?

ผู้ใช้งานในระบบ AirQuality TINT ทั้ง 4 บทบาท **(User, IOT Manager, Supervisor, Admin)** ใช้สำหรับติดตามข้อมูลจากภาคสนามแบบสะดวกบนมือถือ ส่วนการตั้งค่าและการจัดการเชิงระบบทั้งหมดยังคงทำผ่าน Web เท่านั้น

ความแตกต่างระหว่าง Web และ Mobile

Web vs Mobile — Feature Scope

เหมือนกัน (Same)

- ดูข้อมูลปัจจุบัน (Live Data)
- Pin / Unpin อุปกรณ์
- กรองข้อมูล (สถานะ / พื้นที่ / กลุ่ม)
- ดูรายงานสถิติ (กราฟ / ตาราง)
- ดูประวัติอุปกรณ์
- เปลี่ยนหน่วย SI / Non-SI
- เลือกมาตรฐาน WHO / ICRP / IAEA / US EPA
- ดู / แก้ไขโปรไฟล์ส่วนตัว
- เปลี่ยนภาษา TH / EN
- Dark / Light Mode

ตัดออก (Removed)

- เมนู Admin (จัดการ User / Group)
- ปรับ Threshold มาตรฐาน Custom
- แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์
- Export รายงาน (PNG / PDF / XLSX)
- เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
- ลบอุปกรณ์
- ส่วนจัดการกลุ่มในหน้า Profile

→ *ทำผ่าน Web เท่านั้น*

เพิ่มใหม่บน Mobile (New)

In-app Alert

การแจ้งเตือนแบบในแอป — จะเด้งแจ้งเตือนเมื่อมีค่าพารามิเตอร์อย่างน้อย 1 ค่าเข้าสู่เกณฑ์อันตราย (สีแดง)

Trigger	เมื่อมีค่าเข้าสู่ red zone
Lifecycle	ค้างจนกว่าค่าจะออกจากแดง
Scope	ตามบทบาทผู้ใช้งาน
Push	ไม่มี — In-app เท่านั้น

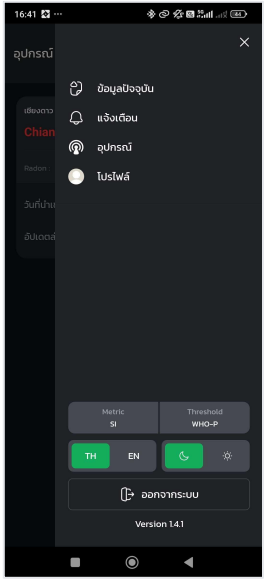
Section 1

เมนูหลักของแอป

Main Menu Drawer — Navigation Hub

เมนูหลัก

Main Menu Drawer — เปิดได้จากทุกหน้าด้วยไอคอน menu มุมขวาบน



เมนูหลักของแอป

4 เมนูหลัก

01 ข้อมูลปัจจุบัน

ดูค่าจากอุปกรณ์แบบเรียลไทม์บนแผนที่และรายการ

02 แจ้งเตือน

รายการอุปกรณ์ที่ค่าเข้าสู่เกณฑ์อันตราย (สีแดง)

03 อุปกรณ์

ดูข้อมูล, ประวัติ, และรายงานของอุปกรณ์ที่ดูแล

04 โปรไฟล์

ดู / แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และดูประวัติการใช้งาน

เมนูที่แสดงขึ้นอยู่กับบทบาท (Role)

User: เห็นเฉพาะ "ข้อมูลปัจจุบัน" และ "โปรไฟล์"
IOT/Supervisor/Admin: เห็นครบทั้ง 4 เมนู
ระบบจะซ่อนเมนูที่ไม่มีสิทธิ์อัตโนมัติ

ส่วนตั้งค่าและคำสั่งด้านล่าง

Metric
เลือกหน่วย: SI / Non-SI

Threshold
เลือกมาตรฐาน 7 ตัว

ภาษา
TH / EN (สลับทันที)

ธีม
Dark / Light (สลับทันที)

ออกจากระบบ
Logout จากแอป

Version 1.4.1

Section 2

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

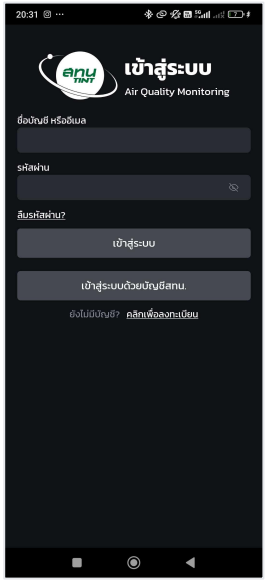
Register a New Account

ลงทะเบียน (1/2) — กรอกข้อมูล + ยอมรับเงื่อนไข

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ สทน.)

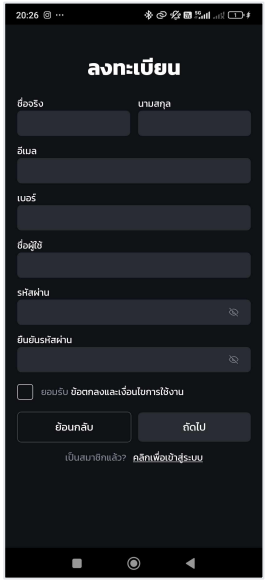
หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ สทน. **ไม่ต้องลงทะเบียน** — เข้าใช้งานผ่าน SSO ได้ทันที (ดูในหัวข้อ Login)

1. หน้า Login



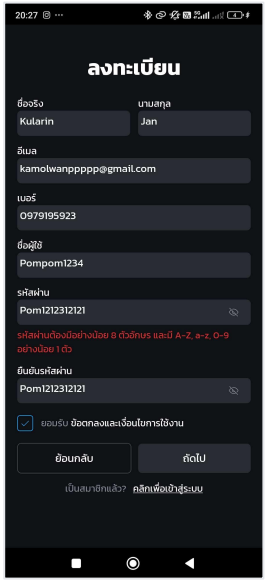
แตะ "คลิกเพื่อลงทะเบียน"

2. หน้าลงทะเบียน (ว่าง)



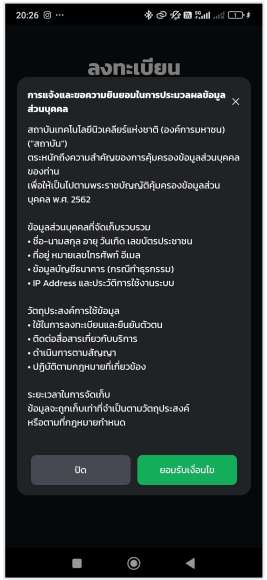
กรอกชื่อ, อีเมล, เบอร์, รหัสผ่าน

3. กรอกข้อมูลครบ



ติ๊กยอมรับเงื่อนไข ⟶ กดถัดไป

4. PDPA Popup



อ่านและกด "ยอมรับเงื่อนไข"

ลงทะเบียน (2/2) — ยืนยัน OTP และเสร็จสิ้น

หลังกรอกข้อมูลและยอมรับเงื่อนไข PDPA แล้ว

5. รับ OTP ทางอีเมล



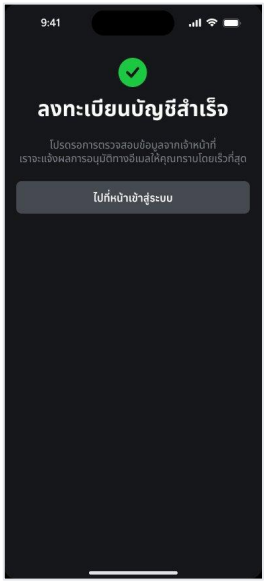
ระบบส่ง OTP 6 หลักไปยังอีเมล (หมดอายุใน 30 นาที)

6. กรอก OTP 6 หลัก



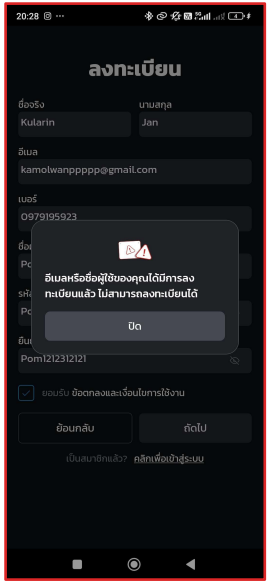
กรอก OTP ⟶ กดยืนยัน

7. ลงทะเบียนสำเร็จ



ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ

Error: ข้อมูลซ้ำในระบบ



อีเมล / ชื่อผู้ใช้ซ้ำกับบัญชีอื่น กลับไปแก้ไขข้อมูล

กฎรหัสผ่าน

- อย่างน้อย **8 ตัวอักษร**
- **A-Z** อย่างน้อย 1 ตัว
- **a-z** อย่างน้อย 1 ตัว
- **0-9** อย่างน้อย 1 ตัว

Section 3

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Login — Local & SSO

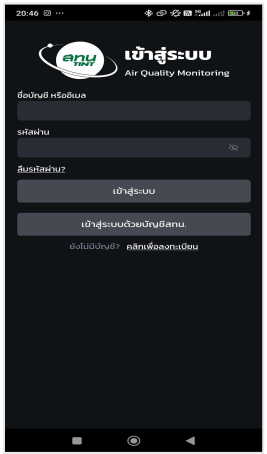
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Mobile รองรับ 2 รูปแบบ — Local Login และ SSO

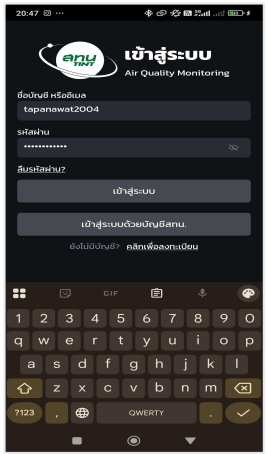
Local Login — สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

Role: User, IOT Manager, Admin

หน้า Login



กรอกข้อมูล

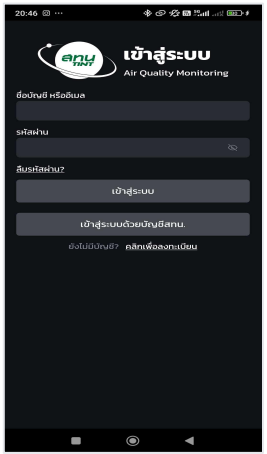


1. กรอกชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมล
2. กรอกรหัสผ่าน
3. แตะปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

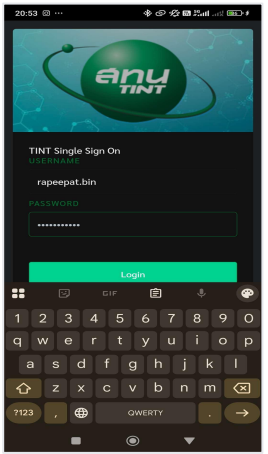
SSO Login — สำหรับเจ้าหน้าที่ สทน.

Role: Supervisor (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

กดปุ่ม SSO



กรอกบัญชี สทน.



1. แตะ "เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี สทน."
2. ระบบเปิด sso.tint.or.th บน browser
3. กรอก Username/Password ของ สทน. ⟶ Login

Section 4

ลืมรหัสผ่าน

Forgot Password

ลืมรหัสผ่าน

Forgot Password — สำหรับบัญชี Local เท่านั้น

หมายเหตุ: Supervisor ที่ใช้ SSO ไม่ต้องใช้ฟีเจอร์นี้ (รหัสผ่านบริหารผ่านระบบ สทน. โดยตรง)

1. กรอกอีเมล ⟶ ส่ง OTP



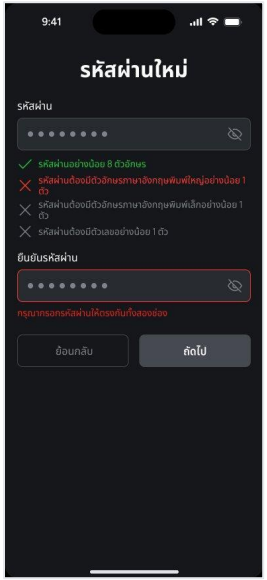
ที่หน้า Login แตะ "ลืมรหัสผ่าน"
และกรอกอีเมลที่ลงทะเบียน

2. กรอก OTP 6 หลัก



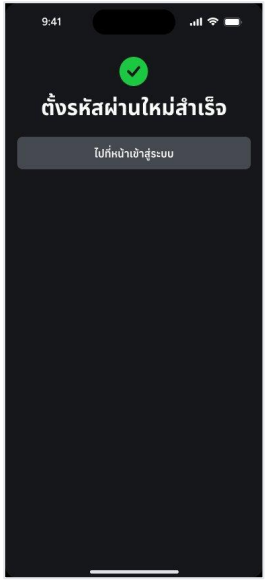
OTP 6 หลักส่งไปยังอีเมล
หมดอายุใน 30 นาที

3. ตั้งรหัสผ่านใหม่



รหัสใหม่: 8+ ตัว, A-Z, a-z, 0-9
ระบบเช็คความถูกต้องแบบ realtime

4. ตั้งรหัสใหม่สำเร็จ



กดปุ่มไปที่หน้าเข้าสู่ระบบ
เพื่อ Login ด้วยรหัสใหม่

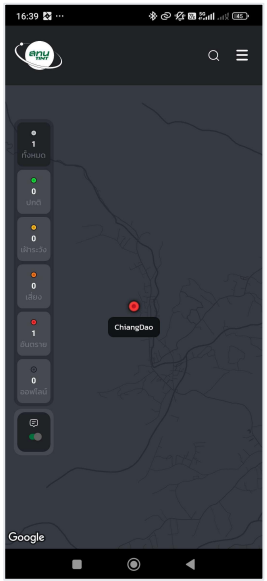
Section 5

ข้อมูลปัจจุบัน

Live Data — Real-time Monitoring

หน้าข้อมูลปัจจุบัน (1/3)

หน้าแรกหลัง Login — แผนที่ + Status Panel



Dashboard Map

สีสถานะอุปกรณ์ (Status Color)

เทาอ่อน	อุปกรณ์ทั้งหมด (Active)
เขียว	ค่าทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
เหลือง	เกณฑ์เฝ้าระวัง ≥1 ค่า
ส้ม	เกณฑ์เสี่ยง ≥1 ค่า
แดง	เกณฑ์อันตราย ≥1 ค่า
เทาดำ	ไม่มีค่าจากอุปกรณ์

องค์ประกอบในหน้านี้

Status Panel ซ้าย

นับจำนวนอุปกรณ์ในแต่ละสถานะ

หมุดบนแผนที่

แสดงตำแหน่งและสถานะอุปกรณ์ — แตะเพื่อดูรายละเอียด

ป้ายชื่ออุปกรณ์

ใต้หมุดบนแผนที่ — เปิด/ปิดได้ที่ไอคอนซ้ายล่าง

ไอคอน search ขวาบน

เปิดรายการอุปกรณ์ (ดูในหน้าถัดไป)

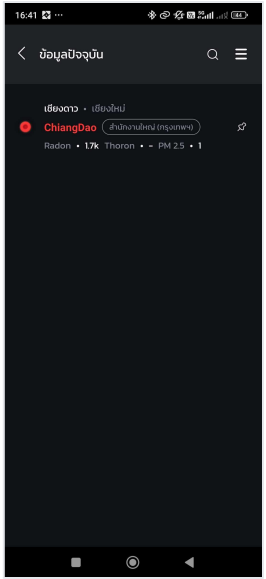
ไอคอน menu (3 ขีด) ขวาบน

เปิดเมนูหลักของแอป

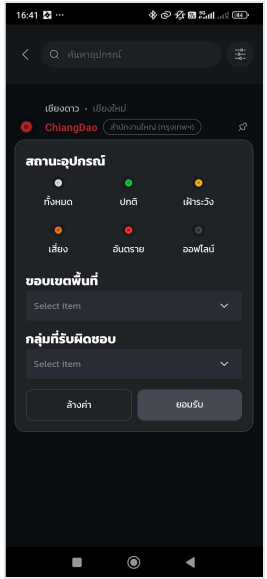
หน้าข้อมูลปัจจุบัน (2/3)

รายการอุปกรณ์ + ค้นหา + กรองข้อมูล

รายการอุปกรณ์



ค้นหา + Filter



รายการอุปกรณ์

เปิดจากหน้าแผนที่ ⟶ แตะหมุด ⟶ แตะปุ่มย้อนกลับ (⟵)
รายการแสดงค่าย่อทุกอุปกรณ์ในระบบ

Pin / Unpin อุปกรณ์

แตะไอคอนหมุดทางขวาของแต่ละรายการเพื่อ Pin
รายการที่ Pin ล่าสุดจะเลื่อนขึ้นบนสุดเสมอ

ค้นหาและกรอง

- พิมพ์ค้นหาอุปกรณ์จากชื่อ
- ใช้ไอคอน Filter ขวาสุดเพื่อกรอง 3 มิติพร้อมกัน:

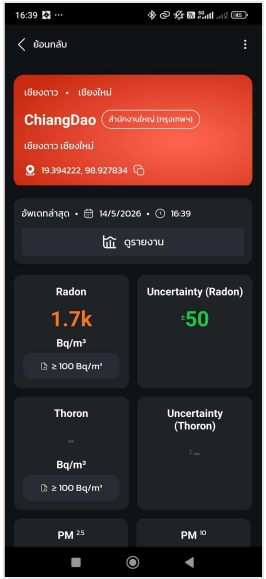
- สถานะอุปกรณ์
- ขอบเขตพื้นที่ (จังหวัด/อำเภอ)
- กลุ่มที่รับผิดชอบ

หากไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไข ⟶ ระบบแสดง "ไม่มีข้อมูล"

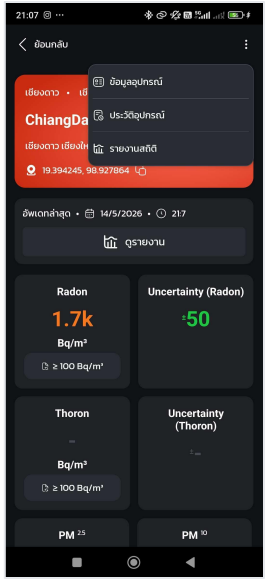
หน้าข้อมูลปัจจุบัน (3/3)

รายละเอียดอุปกรณ์ — แตะหมุดหรือรายการเพื่อดู

Device Detail



เมนู 3 จุด



องค์ประกอบของหน้า Detail

การ์ดที่ตั้ง

ชื่ออุปกรณ์ + พื้นที่ + พิกัด GPS
สีพื้นการ์ดเปลี่ยนตามสถานะอุปกรณ์

เวลาอัพเดทล่าสุด

วันที่และเวลาที่อุปกรณ์ส่งข้อมูลเข้าระบบล่าสุด

ปุ่ม "ดูรายงาน"

ลัดไปหน้ารายงานสถิติของอุปกรณ์โดยตรง

การ์ดพารามิเตอร์

Radon, Thoron, PM2.5, PM10, CO_2, O_2, CH_4, Temp, Humidity
+ Uncertainty (ค่าความคลาดเคลื่อน ±)
ตัวเลขเปลี่ยนสีตามเกณฑ์ที่เลือก

เมนู 3 จุด มุมขวาบน

เข้าถึง: ข้อมูลอุปกรณ์ / ประวัติอุปกรณ์ / รายงานสถิติ

Section 6

เมนูอุปกรณ์

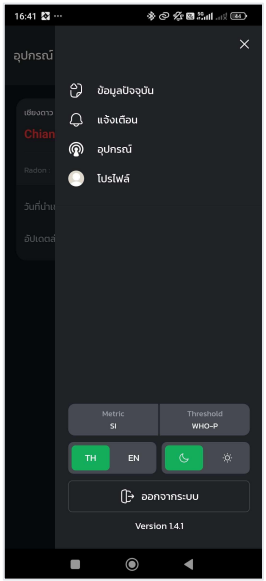
Device Menu — View Only

เมนูอุปกรณ์ (1/3)

ภาพรวม — 2 ทางเข้า และ Tab Bar 3 แท็บ

Mobile = View Only — เมนูอุปกรณ์บน Mobile ดูข้อมูลได้อย่างเดียว **ไม่สามารถแก้ไข / ลบ / Export** ต้องทำผ่าน Web เท่านั้น

เมนูหลัก ⟶ เลือก "อุปกรณ์"



2 ทางเข้าสู่ข้อมูลอุปกรณ์

ทาง A — จาก Live Data

ข้อมูลปัจจุบัน ⟶ แตะหมุดอุปกรณ์ ⟶ เมนู 3 จุด มุมขวาบน ⟶ เลือกเมนูย่อย (ข้อมูล/ประวัติ/รายงาน)

ทาง B — จาก Drawer

menu มุมขวาบน ⟶ "อุปกรณ์" ⟶ เลือกอุปกรณ์ที่ดูแล ⟶ ใช้ Tab Bar ด้านบน (ข้อมูล / ประวัติ / รายงาน)

Tab Bar 3 แท็บ

ทุกอุปกรณ์มี 3 แท็บด้านบน

ข้อมูล

ลิงค์เชื่อมต่อ, โทเคน, ชื่ออุปกรณ์, กลุ่ม, ที่อยู่

ประวัติ

Log การตั้งค่าและกิจกรรมย้อนหลังของอุปกรณ์

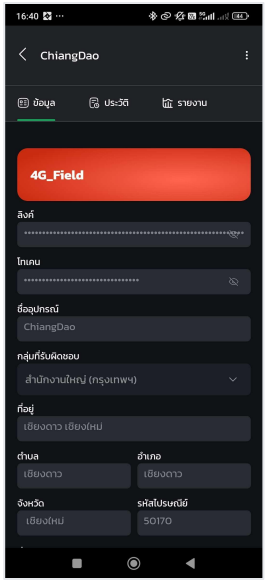
รายงาน

กราฟและตารางค่าพารามิเตอร์ตามช่วงเวลา

เมนูอุปกรณ์ (2/3)

Tab "ข้อมูล" และ "ประวัติ"

Tab: ข้อมูล



Tab "ข้อมูล"

ตรวจสอบการตั้งค่าและที่ตั้งของอุปกรณ์

ลิงค์เชื่อมต่อ

URL ของอุปกรณ์ (ซ่อน ถ)

โทเคน

Token รหัสยืนยัน (ซ่อน ถ)

ชื่ออุปกรณ์

เช่น ChiangDao

กลุ่มรับผิดชอบ

เช่น สำนักงานใหญ่

ที่อยู่

ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์

Tab: ประวัติ



Tab "ประวัติ"

Log กิจกรรมและการตั้งค่าย้อนหลังของอุปกรณ์

ค้นหาข้อความ

พิมพ์ค้นหาในชื่ออุปกรณ์ / คำอธิบาย

เลือกช่วงวันที่

กรอง log ตามช่วงเวลาที่สนใจ

ดูบันทึกกิจกรรม

ปุ่มเปิด log การทำงานทั้งหมด

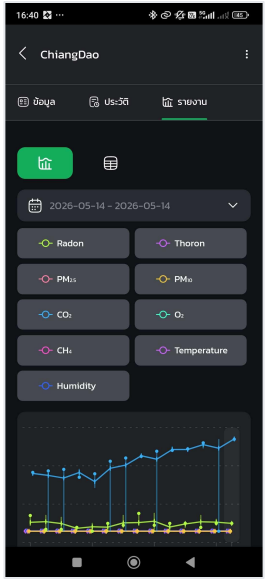
รายการ log

แต่ละแถวมี: เวลา, การกระทำ, รายละเอียด, ผู้ทำ

เมนูอุปกรณ์ (3/3)

Tab "รายงาน" — กราฟ / ตาราง + กรองช่วงวันที่

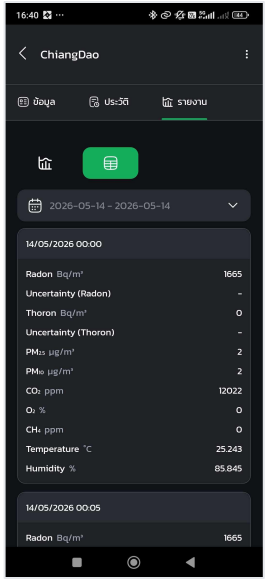
กราฟ + เลือกพารามิเตอร์



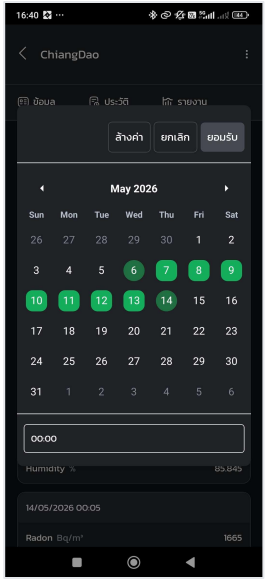
ดูจุดบนกราฟ ⟶ ค่าทุก param



ตาราง — ค่าทุกช่วงเวลา



กรองตามช่วงวันที่



คุณสมบัติของหน้ารายงาน

สลับ Graph / Table

ไอคอนบนซ้าย

เลือกพารามิเตอร์

Radon, Thoron, PM2.5/10
CO_2, O_2, CH_4, Temp, Humidity

กรองช่วงวันที่

เลือกวันเริ่ม–วันสิ้นสุด

จุดสีเขียวบนปฏิทิน

วันที่มีข้อมูลในระบบ

ดูค่าแต่ละจุดเวลา

แตะที่จุดบนกราฟ ⟶ แสดงค่าทุก param

ไม่มี Export บน Mobile — หาก require ไฟล์ PNG / PDF / XLSX กรุณาดาวน์โหลดผ่าน Web

Section 7

NEW

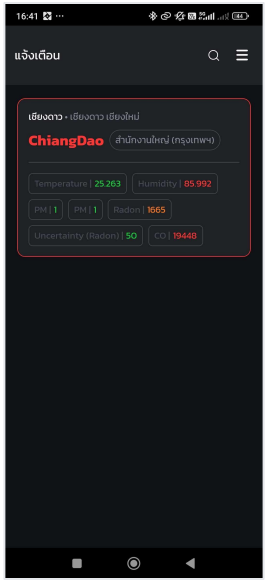
การแจ้งเตือนในแอป

In-app Alert — ฟีเจอร์ใหม่บน Mobile

การแจ้งเตือนในแอป (Alert Rules)

เปิดจาก menu ⟶ "แจ้งเตือน" ในเมนูหลัก

หน้าแจ้งเตือนเมื่อมีค่าแดง



01 Trigger

เมื่ออุปกรณ์มีค่าพารามิเตอร์ ≥1 ค่าเข้าสู่เกณฑ์อันตราย (สีแดง)

02 Lifecycle

แสดงค้างจนกว่าค่าจะลดลงออกจาก red zone — ระบบ clear อัตโนมัติ

03 User Dismiss

ผู้ใช้ปิด alert เองไม่ได้ — รอให้ค่ากลับสู่ปกติเท่านั้น

04 Multi-Parameter

อุปกรณ์เดียวที่มีหลายค่าแดง = 1 alert (ค้างจนกว่าทุกค่าจะออกจากแดง)

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

- **ไม่มี Push**
  ไม่ส่งแจ้งเตือนเข้ามือถือ — เห็นเฉพาะตอนเปิดแอป
- **ไม่มี History**
  ดูย้อนหลังที่เมนู "ประวัติอุปกรณ์"
- **Alert = Display Only**
  แตะ alert ไม่นำทางไปไหน (เวอร์ชันนี้)
- **ผูกกับมาตรฐาน**
  เปลี่ยน Threshold ⟶ ระบบคำนวณ alert ใหม่
- **สีค่าในการ์ด**
  เปลี่ยนตามเกณฑ์ของแต่ละพารามิเตอร์

ขอบเขตการรับ Alert ของแต่ละบทบาท

Alert Scope by Role

User	IOT Manager	Supervisor	Admin
			
ไม่ได้รับ Alert	เฉพาะ Assigned	ทุกอุปกรณ์	ทุกอุปกรณ์
ดูข้อมูลได้แต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน — ไม่มีเมนู "แจ้งเตือน" ใน drawer	รับ Alert เฉพาะอุปกรณ์ที่ Admin มอบหมายให้ดูแลเท่านั้น	รับ Alert ของทุกอุปกรณ์ Active ในระบบ	รับ Alert ของทุกอุปกรณ์ Active ในระบบ

Section 8

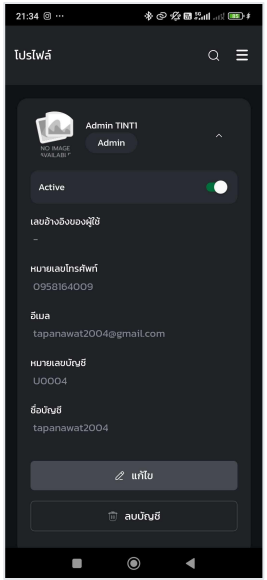
เมนูโปรไฟล์

Profile — Personal Settings

โปรไฟล์ (1/2)

ดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

โหมดดูข้อมูล (Read)



ข้อมูลที่แสดง

กดที่ลูกศรลง ▼ บนการ์ดด้านบนเพื่อขยาย

รูปโปรไฟล์

เปลี่ยนได้เมื่อกดแก้ไข

ชื่อ - บทบาท

เช่น Admin TINT1 - Admin

เลขอ้างอิงผู้ใช้

ID อ้างอิงภายในระบบ

เบอร์โทรศัพท์

แก้ไขได้

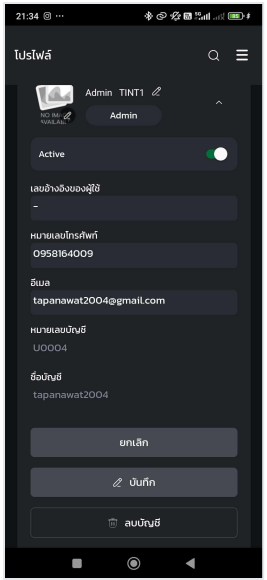
อีเมล

แก้ไขได้

หมายเลข / ชื่อบัญชี

เช่น U0004 / tapanawat2004

โหมดแก้ไข (Edit)



โหมดแก้ไข

กดปุ่ม "แก้ไข" ⟶ เปิดโหมดแก้ไขในหน้าเดียวกัน

แก้ไขได้

เบอร์, อีเมล, หมายเลขบัญชี, ชื่อบัญชี

รูปโปรไฟล์

กดที่ไอคอน ✎ มุมล่างขวาของรูป

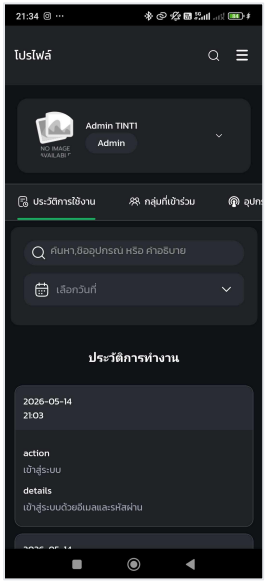
ปุ่มล่าง

ยกเลิก / บันทึก

โปรไฟล์ (2/2)

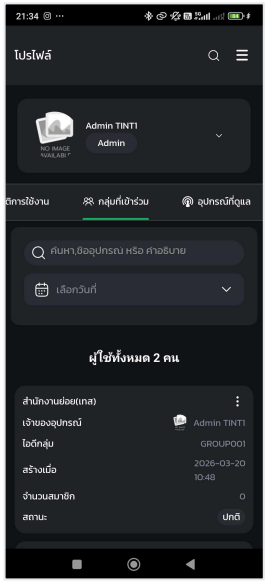
3 แท็บ — ประวัติการใช้งาน / กลุ่มที่เข้าร่วม / อุปกรณ์ที่ดูแล

ประวัติการใช้งาน



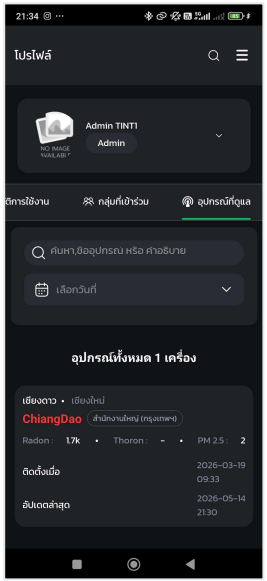
Log การใช้งานของบัญชีนี้

กลุ่มที่เข้าร่วม



กลุ่มที่บัญชีนี้เป็นสมาชิก

อุปกรณ์ที่ดูแล



รายการอุปกรณ์ที่ดูแล

ทุก Role เห็น 3 แท็บนี้เหมือนกัน — แต่เนื้อหาในแต่ละแท็บจะต่างกันตามสิทธิ์ของบัญชีนั้น

Section 9

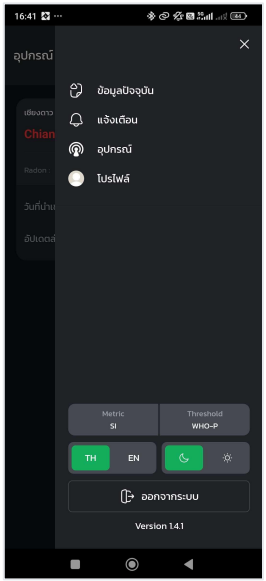
การตั้งค่าหน่วยและมาตรฐาน

Metric & Threshold Settings

การตั้งค่าใน Drawer (1/2)

Quick Toggles — ภาษา / ธีม / ออกจากระบบ

Menu Drawer



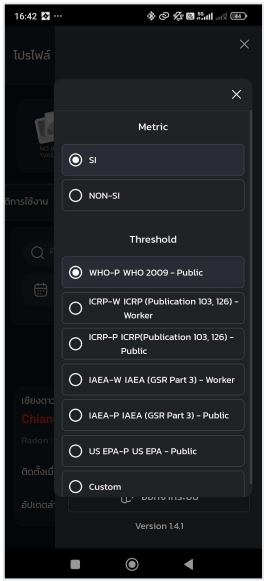
ตัวเลือกการตั้งค่า

Metric	หน่วยการแสดงผล: SI / Non-SI	*กดเปิด dialog → ดูในหน้าถัดไป*
Threshold	มาตรฐานวัดเกณฑ์: 7 ตัวเลือก	*กดเปิด dialog → ดูในหน้าถัดไป*
ภาษา	TH (ไทย) / EN (English)	*กดสลับทันที — ไม่มี dialog*
ธีม	🌙 Dark / ☀️ Light	*กดสลับทันที — ไม่มี dialog*
ออกจากระบบ	Logout จากแอป	*ปุ่มรูปประตู — แตะแล้วออกทันที*

การตั้งค่าหน่วยและมาตรฐาน (2/2)

Dialog ตั้งค่า Metric + Threshold

Dialog ตั้งค่า



Metric — หน่วยการแสดงผล

SI

Bq/m³, µg/m³, °C

Non-SI

pCi/L, °F, etc.

Threshold — มาตรฐาน 7 ตัว

WHO-P	WHO 2009 — Public
ICRP-W	ICRP (Pub 103, 126) — Worker
ICRP-P	ICRP (Pub 103, 126) — Public
IAEA-W	IAEA (GSR Part 3) — Worker
IAEA-P	IAEA (GSR Part 3) — Public
US EPA-P	US EPA — Public
Custom	ปรับเองได้ผ่าน Web เท่านั้น

ข้อสังเกตสำคัญ

- Metric และ Threshold ทั้งสองอยู่ใน Dialog เดียวกัน — กดที่ปุ่มไหนใน drawer ก็เปิดได้
- เปลี่ยน Metric ⟶ ค่าทุกหน้าในแอป (Live Data, Detail, Report) **แปลงหน่วยใหม่อัตโนมัติ**
- เปลี่ยน Threshold ⟶ สีสถานะของอุปกรณ์ + In-app Alert คำนวณใหม่ตามเกณฑ์ของมาตรฐานนั้น

Section 10

สิทธิ์การใช้งานแต่ละบทบาท

Role Permissions Summary

ตารางสรุปสิทธิ์การใช้งาน (Mobile)

เปรียบเทียบสิทธิ์ของแต่ละ Role — Quick Reference

ฟีเจอร์	User	IOT Manager	Supervisor	Admin
Login Method	Local	Local	SSO เท่านั้น	Local
ดู Live Data (Active devices)	✓	✓	✓	✓
ดู Report (กราฟ / ตาราง)	✓	✓	✓	✓
เมนู "อุปกรณ์" ใน Drawer	✗ ซ่อน	เฉพาะ Assigned	เฉพาะ Assigned	ทุกอุปกรณ์
เมนู "แจ้งเตือน" ใน Drawer	✗ ซ่อน	เฉพาะ Assigned	ทุกอุปกรณ์	ทุกอุปกรณ์
รับ In-app Alert	✗	เฉพาะ Assigned	ทุกอุปกรณ์	ทุกอุปกรณ์
เปลี่ยน Metric / Threshold / ภาษา / ธีม	✓	✓	✓	✓
แก้ไข Profile ตัวเอง	✓	✓	✓	✓

ข้อสังเกตสำคัญ

- **ทุก Role:** Mobile = **View Only** สำหรับข้อมูลอุปกรณ์ (ไม่มี Edit / Export / Add / Delete)
- การจัดการอุปกรณ์ / ผู้ใช้ / มาตรฐาน Custom ทำผ่าน **Web เท่านั้น**
- บัญชีลงทะเบียนใหม่ทุกบัญชีได้สิทธิ์ User โดย default จนกว่า Admin จะปรับ Role ผ่าน Web

Version 1.0 • Mobile Application

Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT)